

立项编号： CSTB2025NSCQ-GPX0857

重庆市自然科学基金面上项目任务书

项目名称	基于迁移学习的多中心数据脑网络构建及神经疾病诊断方法研究
依托单位	重庆交通大学（盖章）
项目负责人	李伟凯
通讯地址	
联系电话	
项目起止时间	2025-07-01 至 2028-06-30

重庆市科学技术局

二〇二四年十一月制

项目任务书填写注意事项

1.任务书是重庆市科学技术局与项目承担单位的约束性文本，具有合同效力。任务书受《中华人民共和国民法典》《重庆市科研项目管理办法》《重庆市自然科学基金项目管理办法》等相关法律法规、制度等保护，由重庆市科学技术局负责解释。

2.任务书是经费拨付、结题验收、绩效评价、终止实施、抽查检查等科技管理活动的基本依据。

3.任务书的内容应当参照项目申报书的内容填写，相关内容原则上应与项目申报书一致，各项指标不能随意调整。

4.项目承担单位应当履行法人主体责任，认真审核任务书内容并通过系统提交至市科技局。经市科技局审核确定后盖有“重庆市科学技术局项目任务书专用章”的任务书作为项目实施的有效依据。

5.各项目单位做好技术保密工作，涉及国家机密的项目按相关管理规定，另行约定任务书签订。

一、考核指标

(一) 产出指标

序号	拟产出指标(单位)	完成产出指标值	验收依据	强化说明
1	培养博士/硕士(人)	3.000000		
2	具有国际影响力的国内科技期刊 论文(篇)	1.000000		
3	业界公认的国际顶级或重要科技 期刊论文(篇)	3.000000		
4	国内外顶级学术会议报告论文(篇)	3.000000		
5	科研项目-省部级(项)	1.000000		
6	科研项目-其他(项)	1.000000		
7	高价值发明专利-申请(项)	2.000000		
8	高价值发明专利-授权(项)	1.000000		

注：1. 根据科技部印发的《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施（试行）》（国科发监〔2020〕37号）规定，高质量论文的具体范围由本单位学术委员会本着少而精的原则确定，其中，具有国际影响力的国内科技期刊参照中国科技期刊卓越行动计划入选期刊目录确定；业界公认的国际顶级或重要科技期刊、国内外顶级学术会议由本单位学术委员会结合学科或技术领域选定。

2. 高价值专利主要是指符合国家重点产业发展方向、专利质量较高、价值较高的有效发明专利。主要包括5种情况：一是战略性新兴产业的发明专利，二是在海外有同族专利权的发明专利，三是维持年限超过10年的发明专利，四是实现较高质押融资金额的发明专利，五是获得国家科学技术奖或中国专利奖的发明专利。

（二）阶段性工作计划及考核指标（考核指标务必量化）

时间阶段	工作内容	拟解决的关键问题	考核指标	强化说明
2025-06-01 至 2026-05-01	(1) 进行文献调研，密切关注脑网络构建与应用的工作和技术，分析现有脑网络构建与应用相关工作的优势与不足； (2) 数据收集与预处理，设计相应的入组标准，并按照标准流程对数据进行预处理，方便后续任务。	1.入组标准的设计，排除相应的干扰因素； 2. 统一的基于知识迁移的脑网络构建框架建立。	1.收集不同疾病及健康对照组数据，每组数据不低于 200 例； 2. 对数据进行预处理，将所有数据处理完成。	
2026-06-01 至 2027-05-01	(1) 对基于知识嵌入的脑网络建模模型进行文献调研，对现有的相关的技术和工作进行追踪和分析； (2) 构建基于域内知识迁移的脑网络建模模型，并在 ADNI、ABIDE 以及自己收集的数据中进行实验验证； (3) 构建基于域外知识迁移的脑网络建模模型，并在 ADNI、ABIDE 以及自己收集的数据中进行实验验证；	1.基于域内知识迁移的脑网络建模模； 2. 基于域外知识迁移的脑网络建模模。	1.构建 1 个基于域内知识迁移的脑网络模型； 2. 构建 1 个基于域外知识迁移的脑网络建模框架，并基于域内知识迁移的脑网络建模； 3.对于 AD、PD 或 ASD 等任务的疾病诊断精度到 85%以上	
2027-05-01 至 2028-06-01	(1) 对跨域数据迁移的模型进行文献调研，对现有的部的技术和工作进行追踪和分析； (2) 构建面向多中心数据的	1.图结构数据的表征及特征提取； 2. 面向图结构数据的特征分布对齐。	1.构建 1 个基于面向多中心数据的脑网络疾病诊断模型； 2.对于 AD、PD、ASD 等任务的疾病诊断精度到	

	脑网络疾病诊断模型，并在 ADNI、ABIDE 以及自己收集的数据中进行实验验证。		90%以上； 3.对于跨域数据应用，AD、PD、ASD 等任务的疾病诊断精度到 80%以上	
--	---	--	--	--

二、项目组成员

姓 名	专业	工作单位	职称	证件号码	项目中的分工	每年工作 时间(月)
李伟凯(负责人)	计算机科学与技术	重庆交通大学	中级	371102199407021318	模型构建与数据融合	6
柴浪	系统科学	重庆交通大学	中级	500236199508266931	基因组学，脑网络组学数据分析	4
毛有友	内科学	重庆交通大学	中级	510202198202136513	数据收集与处理	4
李剑秋	影像医学与核医学	重庆医科大学	初级	500107198509161224	数据收集与处理	4

注：1. 项目负责人申请主持项目和主持在研项目的总数不超过1项；项目参与人参与申请项目和在研项目不超过2项。
2. 所有参与单位至少有一人作为项目组成员。

三、项目经费

甲方为乙方提供本项目研究经费5万元，在签约后一次拨付；乙方自筹或匹配经费不少于5万元。

四、相关责任

重庆市科学技术局为任务书甲方，项目承担单位为任务书乙方。甲乙双方按照“强化法人责任、规范资金管理、突出过程服务”的原则组织实施项目。

（一）甲方责任

1.项目监督。按照“双随机、一公开”的原则，甲方根据年度工作安排对各类科研项目组织开展绩效评价，评价结果纳入科研诚信管理。

2.项目验收。项目实行结题备案制。根据乙方提交的相关结题备案材料办理结题销号。对验收情况进行抽查，抽查比例根据实际情况确定。

3.经费清算。甲方对验收未通过及终止实施的项目，组织开展财务审计与清算，并按规定收回结余资金和违规使用的资金。

（二）乙方责任

1.项目保障。乙方应当履行项目法人单位主体责任，遵守财政科研项目和资金的相关法律法规、管理规定，制订和完善本单位相应管理规则，并为项目实施提供必要的人、财、物等方面科研条件保障。

2.过程管理。乙方应当按甲方监督检查要求提供相应的原始数据、记录和有关证明材料。涉及需要甲方审批的项目任务内容变更，须经甲方审核同意后并签补充合同，其他项目任务内容变更由乙方自行处理。对要求延期结题的，须于项目资助期满前2个月向甲方提出申请，只能提出1次申请，且延期结题时间不能超过1年。

3.结题管理。乙方应制定完善结题备案相关制度规范，在项目实施期限届满后3个月内自行或者委托第三方机构组织结题验收，并按照《重庆市自然科学基金项目管理办法》规定上传项目结题相关材料，并将结题销号的函及结题备案项目清单提交项目管理信息系统。如项目任务目标无法完成的，乙方可以在项目到期前主动向甲方提出项目终止实施申请。

4.保密管理。乙方应当严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规范》、《对外科技交流保密提醒制度》等有关保密规定，在科研活动和对外合作中加强技术保密管理。

5.科研诚信。乙方应当严格遵守《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》、《重庆市科技计划项目诚信管理暂行办法》、《重庆市科研诚信提醒二十条》有关科研诚信管理规定，强化诚信意识。

6.经费使用。项目经费使用实行“包干制”，乙方应当严格遵守《重庆市人民政府办公厅印发关于改革完善市级财政科研经费管理若干措施的通知》、《重庆市财政科研项目经费“包干制+负面清单”管理办法（试行）》等有关经费管理规定进行使用。

其他约定：责任约定签订的约定书、合同协议及签订的其他相关约定以附件形式上传。重新生成任务书后，以新生成的任务书为准，原任务书不得使用，不再具有法律效力。

五、任务书签订各方

甲方：重庆市科技局代表： 基础研究处 处长 王璞



项目 管理人 张忠峰



乙方：项目第一承担单位负责人 赖远明 (签章)

项目负责人 李伟凯 (签章)

账 户 名： 重庆交通大学

账 号： 3100027109026402732

开户银行： 工商银行南坪分理处

(单位签章)

二 0 年 月 日